REPORT TECNICO

DRONI (UAS) IN ITALIA E IN SLOVENIA

Normativa · Categorie · Certificazioni · Scenari Operativi
Applicazioni Industriali · Agricoltura di Precisione · Telerilevamento

Marzo 2026
Aggiornato al quadro normativo EASA 2019/947 – 2019/945 e alle disposizioni ENAC e CAA Slovenia in vigore

INDICE DEI CONTENUTI

1. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO EASA

A partire dal 31 dicembre 2020 l'Unione Europea ha armonizzato la normativa sui sistemi aeromobili senza pilota (UAS – Unmanned Aircraft Systems) attraverso due regolamenti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, comprendendo sia l'Italia che la Slovenia:

Regolamento	Oggetto	In vigore
Reg. (UE) 2019/947	Norme e procedure operative per UAS (categorie Open, Specific, Certified)	31/12/2020
Reg. (UE) 2019/945	Requisiti tecnici di prodotto, marcatura delle classi C0–C6	31/12/2020
Reg. (UE) 2018/1139	Base giuridica: i droni riconosciuti come aeromobili a tutti gli effetti	11/09/2018

L'EASA (European Union Aviation Safety Agency) gestisce la registrazione degli operatori UAS a livello europeo attraverso il portale digitale centralizzato. I piloti ottengono un certificato di competenza valido in tutta l'UE. Gli Stati membri mantengono competenza su: formazione locale, assicurazione obbligatoria, zone geografiche UAS nazionali e disposizioni sanzionatorie.

Principio cardine del framework EASA: le operazioni UAS sono classificate in tre categorie (Open, Specific, Certified) in base al **livello di rischio** associato al volo, non alla tipologia di drone o all'uso ricreativo/commerciale.

2. ITALIA – REGOLAMENTAZIONE ENAC E NOVITÀ 2026

2.1 Autorità competente: ENAC

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è l'autorità nazionale competente in materia di UAS. Il portale operativo è **D-Flight** (d-flight.it), dove si effettuano registrazione degli operatori, dichiarazione degli aeromobili, pianificazione e autorizzazione dei voli, e consultazione delle zone geografiche UAS. Il quadro normativo nazionale è il **Regolamento UAS-IT** (Edizione 1, 2021) che recepisce il framework EASA e disciplina le specificità italiane.

2.2 La svolta del 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 ha segnato una discontinuità fondamentale per il settore UAS italiano. Gli **Scenari Standard Nazionali IT-STS01 e IT-STS02** sono definitivamente decaduti. Da questa data:

- Non è più possibile operare con gli scenari IT-STS – le dichiarazioni hanno perso automaticamente validità.
- Per le operazioni in Categoria Specifica è obbligatorio conformarsi agli scenari europei **EU STS-01** e **EU STS-02**, validi in tutta l'UE.
- I droni devono avere marcatura **C5** (EU STS-01) o **C6** (EU STS-02).
- I piloti devono possedere i certificati di competenza europei e le abilitazioni CRM e COM.
- Il **Regolamento ENAC U-Space** è in fase di finalizzazione: introduce la gestione digitale dello spazio aereo a bassa quota per operazioni autonome e BVLOS.

2.3 Zone geografiche – Circolare ENAC ATM-09A

Colore	Significato	Quota max Open

Verde	Spazio libero senza restrizioni particolari	120 m AGL
Celeste	Limitazioni di quota (es. CTR aeroportuali minori)	60 m AGL
Gialla	Maggiori restrizioni (prossimità aeroporti)	45 m AGL
Arancione	Restrizioni stringenti (CTR principali)	25 m AGL
Rossa	Zona proibita o soggetta ad autorizzazione specifica ENAC	Specific / Certified

La circolare ATM-09A prevede eccezioni che consentono di superare i limiti di quota a determinate condizioni operative e con le autorizzazioni richieste.

2.4 Registrazione e assicurazione in Italia

- La registrazione come **operatore UAS** su D-Flight è obbligatoria per tutti i droni con MTOM superiore a 250 g e per qualsiasi drone dotato di fotocamera.
- Al momento della registrazione si riceve un **codice operatore UAS** (QR code) da apporre visibilmente al drone, valido in tutta l'UE.
- La **copertura assicurativa RC** è obbligatoria per tutti gli UAS in Open A2, Specific e Certified.
- Le sanzioni per violazioni del Regolamento UAS-IT sono di natura sia amministrativa che penale.

3. SLOVENIA – REGOLAMENTAZIONE CAA

3.1 Autorità competente: CAA Slovenia

In Slovenia l'autorità competente è la **Civil Aviation Administration (CAA) – Civilna Letalska Agencija**. La Slovenia recepisce integralmente i Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945 attraverso il decreto attuativo nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 195/20). Prima del 2020 vigeva un regime che richiedeva autorizzazione CAA per qualsiasi uso commerciale.

3.2 Registrazione in Slovenia

- Obbligatoria per droni con MTOM > 250 g e per qualsiasi drone dotato di fotocamera.
- Costo di registrazione: **40 euro**, validità **30 mesi** in tutta l'UE.
- L'ID di registrazione deve essere applicato visibilmente al drone e, ove possibile, caricato nel firmware per il Remote ID.
- I piloti UE possono usare la registrazione del proprio Paese; i visitatori extra-UE devono registrarsi in Slovenia.
- Assicurazione RC non obbligatoria per droni fino a 20 kg (obbligatoria oltre tale soglia).

3.3 Specificità normative slovene

- **Divieto Open in aree edificate:** vietato sopra aree urbanizzate. Eccezione per droni fino a 500 g: possono operare fino a 50 m AGL solo di giorno, con consenso del proprietario e previa notifica CAA.
- **Quota massima:** 120 m AGL in linea con il framework EASA.
- **Volo notturno:** generalmente non consentito in Categoria Open senza autorizzazione CAA.
- **Parco Nazionale del Triglav:** zona proibita al volo UAS – obbligatorio consultare la mappa ufficiale CAA (ArcGIS).
- **Zone geografiche UAS:** disponibili sulla mappa interattiva CAA (ArcGIS). Aree vicino ad aeroporti richiedono almeno 1,5 km di distanza.
- **Voli FPV:** consentiti se è presente un osservatore visivo che mantiene la linea di vista.
- **Aree urbane in Specific:** richiesta Autorizzazione Operativa esplicita della CAA con valutazione SORA.

4. CATEGORIE OPERATIVE UAS: OPEN, SPECIFIC, CERTIFIED

Il Regolamento (UE) 2019/947 classifica tutte le operazioni UAS in tre macro-categorie basate sul livello di rischio, indipendentemente dallo scopo ricreativo o commerciale:

Categoria	Rischio	Peso max	Quota max	Autorizzazione richiesta
OPEN	Basso	< 25 kg	120 m AGL	Nessuna – solo registrazione operatore e/o esame online
SPECIFIC	Medio-alto	< 25 kg (oltre con LUC)	Variabile	Dichiarazione operativa o Autorizzazione ENAC/CAA, oppure LUC
CERTIFIED	Alto / Critico	> 25 kg o trasporto persone	Nessun limite fisso	Certificato aeronavigabilità EASA + licenza pilota equivalente al manned aviation

4.1 Sottocategorie della Categoria Open

Sotto-cat.	Drone	Distanza da persone	Certificazione pilota
A1	C0 (< 250 g) o C1 (< 900 g)	Può sorvolare persone (no assembramenti per C1)	Esame online (non richiesto per C0 senza camera)
A2	C2 (< 4 kg)	Min. 30 m in slow mode; min. 150 m da aree abitate	Esame online + dichiarazione di competenza A2
A3	C2, C3, C4 (< 25 kg)	Min. 150 m da zone abitate; mai sopra persone	Esame online base (A1/A3)

4.2 Categoria Specific – modalità operative

- **Scenari Standard Predefiniti (EU STS-01, EU STS-02):** operazioni con profilo di rischio predefinito, senza valutazione individuale. Richiedono dichiarazione operatore all'autorità nazionale.
- **Autorizzazione Operativa (PDRA – Predefined Risk Assessment):** l'operatore presenta una valutazione del rischio con metodologia SORA. L'autorità valuta e rilascia l'autorizzazione.
- **LUC (Light UAS Operator Certificate):** le aziende con elevato volume operativo possono ottenere il LUC per auto-autorizzare operazioni entro i limiti del certificato stesso.

5. CLASSI DI MARCATURA DEI DRONI (C0–C6)

Il Regolamento (UE) 2019/945 introduce un sistema di marcatura CE a classi per i droni prodotti e immessi sul mercato europeo. La classe determina le sottocategorie operative accessibili:

Classe	MTOM max	Categoria	Caratteristiche tecniche chiave
C0	< 250 g	Open A1	Velocità max 19 m/s; se con camera obbligo registrazione operatore
C1	< 900 g	Open A1	Remote ID obbligatorio; velocità limitata; può sorvolare persone (no assembramenti)
C2	< 4 kg	Open A2 e A3	Remote ID obbligatorio; modalità slow-speed; Follow-Me disabilitabile
C3	< 25 kg	Open A3	Remote ID; nessuna funzione automatica di volo su persone
C4	< 25 kg	Open A3	Nessun modo di volo autonomo (escluso geofencing base)
C5	< 25 kg	Specific EU STS-01	Terminatore di volo o paracadute certificato EASA; BVLOS consentito in STS-01
C6	< 25 kg	Specific EU STS-02	Terminatore di volo certificato EASA; BVLOS con observer; per zone controllate

Nota: i droni 'legacy' (senza marcatura Cx) prodotti prima del regolamento possono operare solo in sottocategoria A3 (se < 25 kg) o in Categoria Specific/Certified con apposita autorizzazione. Il regime transitorio italiano è definitivamente concluso.

6. CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI DEL PILOTA REMOTO

Certificato	Categoria	Come si ottiene	Validità
Open A1/A3	Open A1, A3	Superamento esame teorico online sulla piattaforma ENAC (IT) o CAA (SLO)	5 anni
Open A2 + dichiarazione competenza	Open A2	Esame A1/A3 + auto-dichiarazione di addestramento pratico (min. 5 ore con C2)	5 anni
EU STS-01	Specific	Esame teorico specifico + dichiarazione operatore; drone C5 obbligatorio	5 anni
EU STS-02	Specific	Esame teorico specifico + competenze CRM e COM; drone C6 obbligatorio	5 anni
CRM + COM	Specific / Certified	Corso obbligatorio presso centro di addestramento riconosciuto ENAC/EASA	5 anni
LUC (Light UAS Operator Certificate)	Specific	Richiesta aziendale all'autorità competente con audit operativo approfondito	Variabile

I certificati Open sono reciprocamente riconosciuti in tutta l'UE: un pilota italiano con certificato A2 può operare in Slovenia e viceversa, rispettando le norme locali sulle zone geografiche.

7. ZONE GEOGRAFICHE UAS E GESTIONE DELLO SPAZIO AEREO

Il framework EASA consente agli Stati membri di istituire zone geografiche UAS che limitano, condizionano o vietano il volo per ragioni di sicurezza, protezione, privacy o ambiente. Ogni Paese gestisce queste zone tramite una piattaforma digitale.

Italia – D-Flight

Il portale **D-Flight** (gestito da ENAC e ENAV) permette: registrazione e gestione operatori UAS; visualizzazione della mappa con sistema a colori; dichiarazione voli e richiesta autorizzazioni; pianificazione missioni BVLOS; integrazione con il futuro sistema U-Space.

Slovenia – Portale CAA e ArcGIS

La CAA slovena mette a disposizione una mappa interattiva basata su **ArcGIS** (caa-slovenia.maps.arcgis.com) che mostra tutte le zone di restrizione UAS. Il portale consente anche registrazione operatori e gestione delle autorizzazioni. Include il layer 'BUILT' per le aree edificate dove la Open category è fortemente limitata.

8. SCENARI STANDARD EUROPEI (EU STS-01 e EU STS-02)

Dal 1° gennaio 2026 gli unici scenari standard validi in Categoria Specific nell'UE sono gli EU STS. L'operatore dichiara all'autorità il rispetto di tutte le condizioni, senza necessità di singola autorizzazione per ogni missione.

Scenario	EU STS-01	EU STS-02
Tipo operazione	VLOS in spazio aereo non controllato	BVLOS con osservatore assistito in spazio non controllato
Drone richiesto	Classe C5 (o adeguato)	Classe C6 (o adeguato)
Quota max	120 m AGL	120 m AGL
Zona ammessa	Area rurale o periferica (non urbana)	Solo al di fuori di aree abitate
Assicurazione	Obbligatoria	Obbligatoria
Competenze pilota	Esame teorico EU STS + CRM + COM	Esame teorico EU STS + CRM + COM
Principali utilizzi	Fotografia aerea, ispezioni, monitoraggio, topografia	Sorveglianza BVLOS, rilievi su grandi aree, agricoltura estensiva

9. APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEI DRONI

I droni industriali si distinguono dai consumer per robustezza, modularità del payload, autonomia e integrazione con sistemi di analisi dati avanzati. In Italia, oltre il 60% delle aziende identifica la sicurezza come aspetto operativo prioritario.

9.1 Ispezione di infrastrutture civili e industriali

Ponti e viadotti	Ispezioni visive e termiche per crepe, corrosione, fatica strutturale. LiDAR genera nuvole di punti 3D. Eliminano ponteggi e interruzioni al traffico.
Linee elettriche AT/MT	Rilevamento hot spot, invasione vegetazione, guasti hardware tramite telecamere HD e termocamere. Risparmio rispetto agli elicotteri ispettivi.
Turbine eoliche	Ispezione pale per delaminazione, erosione, cricche. Termocamere per guasti ingranaggi senza fermare la produzione.
Pipeline e industria O&G;	Rilevamento perdite di calore (CUI), monitoraggio torri di combustione, ispezione condutture in aree remote o offshore.
Parchi fotovoltaici	Termografia aerea per individuare celle difettose, moduli degradati o connessioni allentate su larga scala in tempi ridotti.

9.2 Costruzioni e monitoraggio cantieri

Progresso lavori	Sorvoli periodici e confronto con modelli BIM per verifica avanzamento cantiere.
Topografia e mappatura	DTM e ortofoto ad alta risoluzione tramite fotogrammetria. Precisione centimetrica con RTK/PPK.
Sicurezza cantiere	Monitoraggio accessi, verifica DPI, rilevamento anomalie con AI integrata.

9.3 Pubblica sicurezza e emergenze

Protezione civile	Ricognizione post-sisma, localizzazione dispersi, valutazione danni strutturali in tempo reale.
Vigili del fuoco	Individuazione punti caldi negli incendi boschivi, supporto alla pianificazione degli interventi.
Sorveglianza	Progetto HyperTwin (ENAC-DTD): supervisione traffico aereo a bassa quota in aree urbane (es. Giubileo Roma 2025).

9.4 Ambiente e territorio

Monitoraggio ambientale	Rilevamento inquinamento atmosferico, mappatura qualità dell'acqua, analisi copertura forestale con sensori iperspettrali.
Geologia e cartografia	Rilievi topografici in aree montagnose o inaccessibili. Integrazione con GIS per gestione del territorio.
Wildlife management	Censimento faunistico, monitoraggio habitat protetti, anti-bracconaggio.

10. FOCUS: AGRICOLTURA DI PRECISIONE E TELERILEVAMENTO

L'agricoltura di precisione con droni è una delle applicazioni a più alto potenziale per l'economia agricola italiana e slovena. L'integrazione di droni con sensori avanzati, GNSS ad alta precisione e software di elaborazione dati consente una gestione sito-specifica delle colture, ottimizzando acqua, fertilizzanti e fitofarmaci e riducendo l'impatto ambientale.

10.1 Sensori e tecnologie di bordo

Sensore	Principio	Applicazioni principali
Camera RGB	Luce visibile	Ortofoto, mappatura, conteggio piante, monitoraggio generale
Multispettrale (NIR, Red Edge)	Bande NIR (0.7–1.1 µm) e Red Edge	Calcolo NDVI, NDRE, stress idrico, stato di salute della vegetazione
Iperspettrale	Centinaia di bande spettrali continue	Analisi dettagliata di specie, malattie, qualità del suolo
Termocamera (LWIR)	Radiazione infrarossa termica	Stress idrico, mappe umidità, rilevamento parassiti nascosti
LiDAR	Impulsi laser + GNSS RTK	Modelli 3D di chioma, biomassa, altezza colture, DTM preciso
Sistema di spargimento	Serbatoio + ugelli / granulatori	Distribuzione fitofarmaci, fertilizzanti, insetti utili, sementi

10.2 L'indice NDVI e gli indici vegetazionali

L'**NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)** sfrutta la differenza tra la riflettanza nel rosso (assorbita durante la fotosintesi) e nel vicino infrarosso (riflessa dal parenchima lacunoso). Varia tra -1 e +1; valori superiori a 0.6 indicano vegetazione vigorosa. Accanto all'NDVI si usano: **NDRE** per analisi più accurate nelle fasi avanzate della stagione; **GNDVI** per la stima del contenuto di clorofilla.

10.3 Vantaggi rispetto al satellite

- Assenza di interferenze atmosferiche (nuvole, vapore acqueo).
- Risoluzione spaziale centimetrica contro i 10–50 m dei satelliti commerciali: analisi pianta per pianta.
- Flessibilità temporale: volo pianificabile in qualsiasi momento, non vincolato ai passaggi orbitali.
- Costo operativo inferiore per superfici medio-piccole (fino a qualche centinaio di ettari).
- Droni avanzati come il CultiWise mappano oltre 200 ettari per ora di volo con precisione centimetrica.

10.4 Applicazioni coltura per coltura

Coltura	Applicazioni drone principali
Vigneti	Monitoraggio stress idrico con termocamera, maturazione grappoli con multispettrale, mappatura del vigore vegetativo per vendemmia differenziata.
Oliveti	Rilevamento precoce di Xylella fastidiosa, trattamenti antiparassitari mirati, stima della produzione.

Mais e cereali	Distribuzione di capsule di Trichogramma brassicae (insetto utile) contro la piralide; 5–8 ettari per volo; mappatura NDVI per fertilizzazione variabile.
Riso	Monitoraggio gestione dell'acqua, rilevamento di malattie fungine, mappe di produttività.
Colture industriali	Gestione sito-specifica per variabilità del suolo (barbabietola, canapa); copertura rapida di grandi superfici.
Frutteti e agrumi	Identificazione precoce di malattie, stress idrico, ottimizzazione degli interventi fitosanitari.

10.5 Sperimentazione irrorazione aerea in Italia (2025)

Il 2025 ha segnato una svolta storica: il Senato ha approvato una **sperimentazione triennale** che consente l'uso dei droni per l'irrorazione aerea e la difesa delle colture, deroga temporanea al D.Lgs. 150/2012 in linea con il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork.

- Solo operatori professionali certificati (patentino + formazione fitofarmaci) possono effettuare irrorazioni aeree.
- Ogni intervento deve essere notificato ai servizi fitosanitari regionali tramite SCIA con relazione agronomica.
- Nelle aree protette è richiesta autorizzazione specifica degli enti gestori dei parchi.
- Un decreto interministeriale (entro 90 giorni dall'entrata in vigore) definirà colture, prodotti e tecniche ammesse.
- Test su oliveti e vigneti: maggiore efficacia operativa, riduzione dei prodotti chimici e tracciabilità digitale.

11. FOCUS: ISPEZIONI INFRASTRUTTURALI ED ENERGETICHE

Le ispezioni con droni sostituiscono le metodologie manuali in numerosi settori industriali, garantendo maggiore sicurezza, riduzione dei costi e dati di qualità superiore. Tra i progressi più rilevanti: le soluzioni **drone-in-a-box**, stazioni autonome che consentono ai droni di decollare, atterrare, ricaricarsi e archiviare dati senza intervento umano in loco.

Processo tipico di ispezione infrastrutturale con drone

1. Pianificazione: Definizione piano di volo, valutazione rischio SORA, richiesta autorizzazioni ENAC/CAA, preparazione cantiere temporaneo.

2. Acquisizione dati: Volo automatico o manuale con acquisizione immagini RGB, termiche, LiDAR su strutture quali ponti, torri, turbine eoliche.

3. Post-processing: Elaborazione fotogrammetrica per ortofoto, nuvole di punti, modelli 3D (digital twin). Analisi AI per rilevamento automatico di anomalie.

4. Report e manutenzione: Report con prioritizzazione dei difetti per gravità, pianificazione interventi correttivi, aggiornamento del gemello digitale della struttura.

Risparmio stimato per settore

Settore	Metodo tradizionale	Con drone	Risparmio
Ponti e viadotti	Piattaforme elevabili, chiusura corsie, 2–5 giorni	Drone LiDAR + HD, 4–8 ore, senza chiusura	60–80%
Linee elettriche	Elicottero ispettivo, personale in quota	Drone termico + HD su corridoio BVLOS	50–70%
Turbine eoliche	Operatori in quota con funi, impianto fermo	Drone autonomo, impianto in funzione	70–85%
Tetti industriali	Ponteggi, lavori in quota, rischio caduta	Drone RGB + IR, accesso sicuro da terra	40–60%
Serbatoi e cheminées	Entrata in spazio confinato, bonifica preliminare	Drone in ambiente confinato (indoor UAS)	55–75%

12. PROSPETTIVE E SVILUPPI FUTURI

U-Space

La gestione digitale automatizzata dello spazio aereo a bassa quota (U-Space) è il passo evolutivo fondamentale. In Italia, il Regolamento ENAC U-Space prevede zone dedicate per operazioni BVLOS autonome. I droni C0 in Open A1 saranno esenti; tutti gli altri operatori dovranno interagire con piattaforme di gestione del traffico (UTM). HyperTwin (ENAC-DTD) è il digital twin dello spazio aereo italiano per autorizzazioni automatizzate.

Droni autonomi e AI

L'integrazione di machine learning consente già il riconoscimento automatico di anomalie strutturali. I prossimi sviluppi includono l'autonomia decisionale completa in missioni BVLOS, swarm drone per copertura di grandi superfici agricole, e sistemi detect-and-avoid per la sicurezza in spazio aereo non segregato.

Advanced Air Mobility (AAM)

Il confine tra droni cargo e aerotaxi diventa sempre più labile. Sia l'Italia che la Slovenia seguono lo sviluppo della mobilità aerea avanzata (eVTOL, Urban Air Mobility) con impatti futuri sul trasporto merci in aree urbane e rurali.

Agri-droni e irrorazione

La sperimentazione triennale italiana apre un mercato significativo. Entro il 2028 i droni agricoli potrebbero sostituire parzialmente i mezzi tradizionali nella viticoltura di montagna e nelle zone collinari ad alto rischio idrogeologico.

Consegne e logistica

Le consegne con droni (drone delivery) superano la fase sperimentale. In Italia test in aree remote e isole minori sono in corso. La Slovenia, con le sue vallate alpine, ha potenziale significativo per applicazioni di delivery in aree montagnose.

13. TABELLE DI CONFRONTO ITALIA–SLOVENIA

Aspetto	ITALIA	SLOVENIA
Autorità competente	ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile	CAA – Civil Aviation Administration
Portale operativo	D-Flight (d-flight.it)	UAS Register (uas.caa.si) + mappa ArcGIS
Regolamento nazionale	UAS-IT Ed.1 (2021) + aggiornamenti ENAC	Decreto attuativo n. 195/20 + disposizioni CAA
Scenari standard 2026	EU STS-01 e EU STS-02 (IT-STS decaduti il 01/01/2026)	EU STS-01 e EU STS-02
Registrazione operatore	Obbligatoria su D-Flight (gratuita)	Obbligatoria su UAS Register (40 euro, 30 mesi)
Soglia registrazione	> 250 g o drone con fotocamera	> 250 g o drone con fotocamera
Assicurazione RC	Obbligatoria per Open A2, Specific, Certified	Obbligatoria per droni > 20 kg; raccomandata per altri
Quota max Open	120 m AGL (eccezioni ATM-09A)	120 m AGL
Volo in aree urbane	Fortemente limitato; autorizzazione ENAC per Specific	Vietato in Open (eccezione < 500 g, max 50 m, con notifica CAA)
Volo notturno Open	Consentito con luci adeguate e autorizzazione	Non consentito di norma; verificare CAA
Parchi naturali	Autorizzazione ENAC + enti parco caso per caso	Parco Triglav: zona proibita; altri: verificare mappa CAA
Irrorazione aerea	Sperimentazione triennale approvata 2025	Soggetta alla Direttiva UE sull'uso sostenibile dei pesticidi
Piattaforma U-Space	In sviluppo – bozza Regolamento ENAC U-Space	In recepimento del framework EASA U-Space
Formazione piloti	Online ENAC + centri addestramento riconosciuti	Online CAA + centri addestramento riconosciuti

Nota finale: entrambi i Paesi condividono il medesimo quadro normativo europeo EASA, rendendo i certificati di competenza pilota e i codici operatore reciprocamente validi. Le differenze principali riguardano aree edificate, parchi naturali, assicurazione e procedure di autorizzazione operativa. Si raccomanda di verificare sempre i portali ufficiali ENAC (d-flight.it) e CAA Slovenia (caa.si) per le disposizioni più aggiornate.

Fonti principali: ENAC (enac.gov.it) · CAA Slovenia (caa.si) · EASA (easa.europa.eu) · Reg. (UE) 2019/947 · Reg. (UE) 2019/945 · D-Flight (d-flight.it) · Circolare ENAC ATM-09A · Quadricottero.com · Dronezine.it · Dronemaster.it